

泛用 FC 控制器

简易安装说明文件书 V1.5

亲爱的用户您好，烦请您在装机之前，详细阅读本产品说明，并请妥善保存随机附赠之操作手册及档案，并将其交由该机器的使用者。

CNC 控制器为精密的电子产品，为了操作者及机械设备的安全，请务必交由专业的电机工程人员安装试车及调整参数，本产品说明中有「**危险**」、「**注意**」等符号之说明事项，请务必仔细阅读，若有任何疑问的地方，可与本公司各地的分公司洽询，我们的专业人员会乐于为您服务。

下列事项在您尚未读完本说明书前，请务必遵守：

- 安装的环境必须为室内环境且没有水气、液体、腐蚀性 & 可燃性气体。
- 接线时请依接线图说明施工。
- 接地工程必须确实实施，接地时需遵照国家现行相关电工法规的规定实行(请参考 NFPA 70:National Electrical Code,2005 Ed.)。
- 请勿在通电时更改配线。

本文件适用下列型号之控制器：

	品号	品名
1	F31-FC-A	FC-泛用轴向控制器
2	F31-FC-A-60CA	FC-60CA 木工多头开料机专用控制器

1. 安全注意事项

请用户在操作本产品时，特别留意以下各事项	
	■ 请依照手册指定的方式安装控制器，否则可能会导致设备损坏。 ■ 禁止将本产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体等物质的场所下使用，否则可能或造成产品损坏、触电、火灾或爆炸。 ■ 请勿将本产品安装在超过规格范围的温度环境中，否则可能造成产品无法正常运作或损坏。 ■ 本系列控制器是用于控制机床马达及 IO 控制，于控制器上电时，请勿触摸内部电路及零件，否则可能造成触电或产品损坏。 ■ 控制器的内部电路板有 CMOS IC 极易受静电的破坏，故在未做好静电措施前，请勿用手触摸电路板。 ■ 本产品为 KC Class A(商用设备)产品，皆通过试验认证。其设计目的是在商业或工业环境下使用，而非家庭环境中使用。 ■ 请勿将本产品用于可能会造成人员伤亡、设备损坏或系统停机等警报机台。
	■ 当控制器初次使用上电时，请先切断所有外部装置负载，以避免内部测试用 PLC 发生误动作。测试用 PLC 可能在输入电源后，立即让马达开始运转，易使现场人员发生危险。 ■ 控制器为精密仪器，非原厂维修人员或相关机械厂电控人员，请勿拆卸控制器。 ■ 请采用正确的接地回路，避免控制器的异常发生。 ■ 为防止较大的噪声干扰引起控制器无法正常运作，请用独立的配线槽，将控制器的通讯电缆和电源线及马达动力线分开。
	■ 请选择安全的区域来安装 CNC 控制器。控制器采用微电脑设计，请保持周围之清洁，避免铁屑、导线、水、腐蚀性气体及液体等浸入控制器内部，造成控制器产生故障。 ■ 储存温度在 -20℃~60℃范围内；相对湿度必须在 0%到 90%范围内，且无结露。 ■ 操作温度在 -10℃~55℃范围内；控制器周边请预留 50mm 以上之空间以确保有良好之通风及散热效果。 ■ 控制器系统与机床良好的接地是预防雷击破坏与漏电防护的必要条件，请于系统装配前务必确认系统与机床有良好的接地。 ■ 控制器所安装之电源系统，其额定电压不可超出 DC18~32V 范围。使用环境若电压不稳定，请务必安装电源稳压器以确保控制器使用正常。 ■ 插拔连接线或变更配线之前请务必关闭电源，以避免人员触电及控制器损坏。 ■ 安装及配线时请确认各接线端子之相对位置，以避免误插造成控制器损坏。 ■ 电源关闭 10 分钟内，不得接触接线端子。残余电压可能造成人员触电。 ■ 请勿以尖锐物品触碰面板，否则可能造成面板凹陷，而导致无法正常使用。 ■ 为确保通讯质量，若 USB 孔有使用延长线，线长请勿超过 5 公尺。且 USB 孔禁止用于任何充电与供电用途，以避免导致控制器故障。

2. 配线注意事项

- 每台 FC 控制器最多可连接 10 个子模块。

当需要连接更多子模块时，请选购 FC-PWR 模块，并依简易配线示意图的连接方式进行连接。

- MPG 接头之+5V 输出容量为 200mA，仅供单一外挂式手轮使用，请勿再连接其它负载，否则容易因为驱动能力不足造成误动作。

- 随货附赠之 DC24V 电源适配器仅提供 FC 主模块使用。

提供子模块与 I/O 之 DC24V 电源，请使用额外的电源供应器供应。

避免与主模块共享同一组电源，以避免发生干扰情形。

- 配线使用的 DC24V 电源供应器，请使用有安规认证，并且带有保护功能的产品，以避免因配线错误而导致故障。

(推荐指标：必须满足 EN60950 & UL1950 的要求)

- 机台配线时，线头请务必打端子或吃锡。

- 使用电磁阀或其他电感性负载时，请务必加装火花消除器或 RC 突波吸收器以确保接点使用寿命。

火花消除器的优点如下：

- 1) 可有效延长电气接点之寿命
- 2) 可抑制接点火花
- 3) 可防止电感性负载逆电势干扰
- 4) 可抑制冲击电压

- 若有使用 Ethernet 网络功能，为确保网络联机通信顺畅和避免噪声干扰，建议网络线材使用 CAT5e 或 CAT6 线材。

- 为避免噪声干扰，连接至新代控制器 SRI 的线材建议使用新代标准 SRI 线材。连接至其他 FC 模块的连接线建议使用含隔离网的隔离双绞线。

- 请将接地线连接到 class-3(100Ω 以下)接地，接地不良可能会造成通讯异常、触电或火灾。

- 请勿随意连接其他线材来延长本体线材长度，避免造成通讯或功能不良。

- 当所用伺服线非新代标准线材时，请务必在上电测试前量测所有接脚正确性。错误的接线会导致控制器输出功能异常，并可能导致控制器故障。

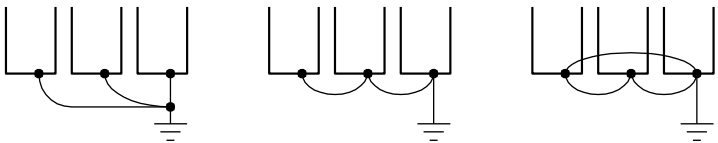
- 接地线说明：

- 1) **FC 控制器配置之导轨请务必接地(FG)。**
- 2) 接地线大小依电气设备技术基准的规定，接地线愈短愈好。
- 3) 控制器接地线不可与电焊机、大马力马达等大电流负载共同接地，必须分别接地。
- 4) 控制器与多台电控装置共同接地时，请参考下图，勿形成一接地回路。

(a)良

(b)良

(c)不良



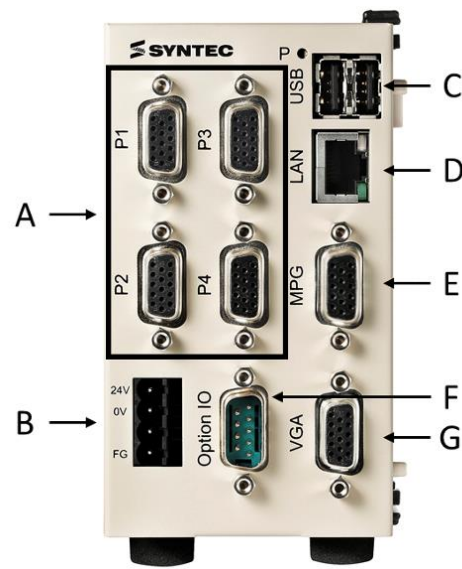
3. 废弃物处理建议



- 1) 当产品进入寿命终止时，请依照当地法律回收本产品，请视为工业废弃物处理。
- 2) 产品回收时，通常将零件分类为钢屑和电子零件等，并出售给有执照的工业废弃物处理承包商。
- 3) 产品内电池，必需根据当地法律，进行回收处理。

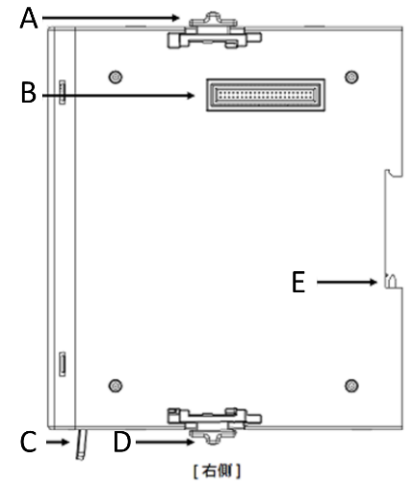
4. FC 控制器接口说明

(正视图)



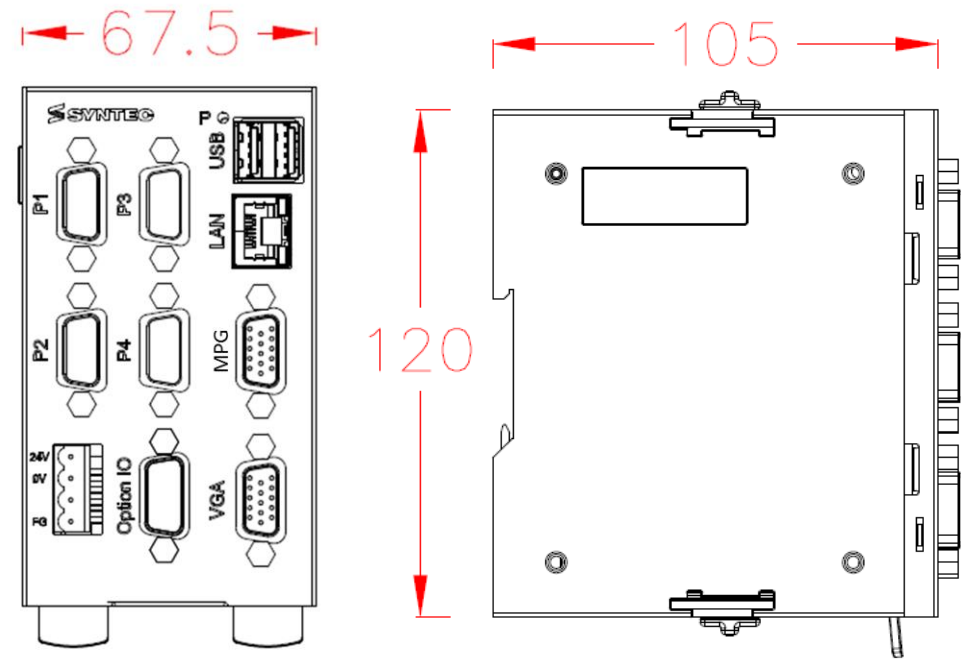
A	P1~P4 接口	伺服定位控制接口
B	24V 电源输入	24V 电源输入端(电流需求 1A)
C	USB 接口	连接 USB 随身碟，存放加工档
D	LAN 接口	连接局域网络
E	MPG 接口	连接手轮
F	Option IO 接口	连接 FC I/O 模块，提供 I/O 功能
G	VGA 接口	连接外接 VGA 屏幕

(侧视图)

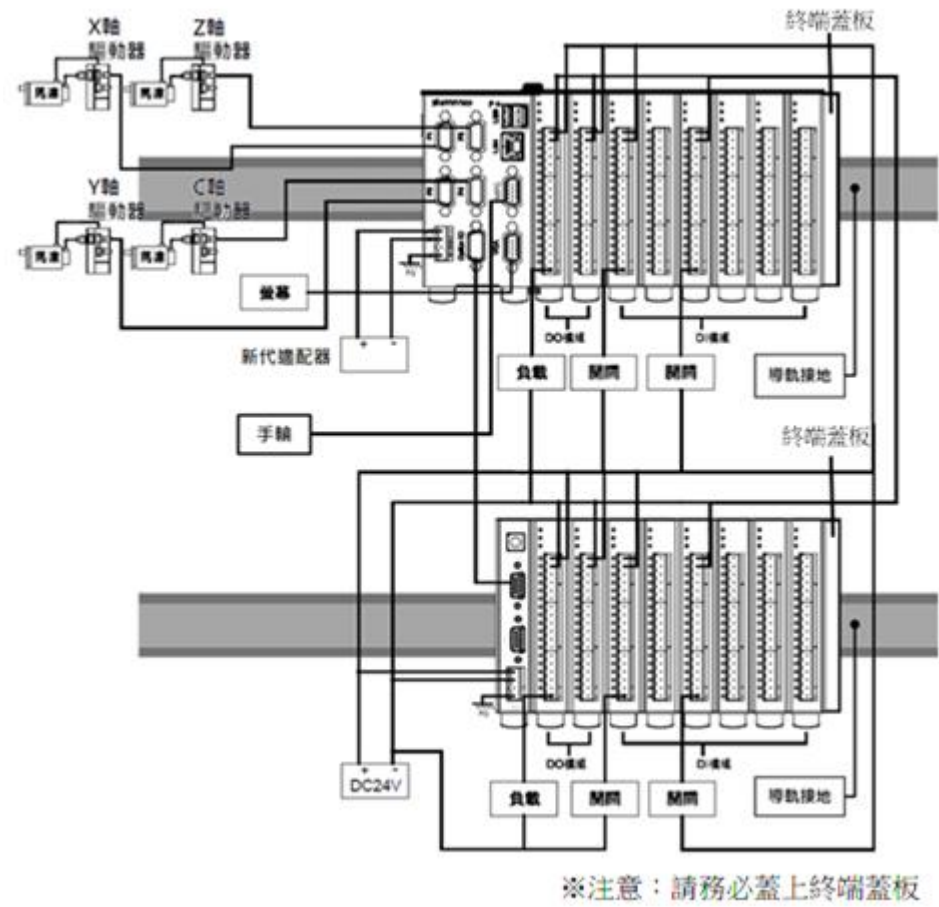


A	上端扣件	连接至其他 FC 子模块的上端扣件
B	内部通讯接头	连接至其他 FC 子模块使用
C	滑轨卡榫拨片	控制滑轨卡榫的拨片
D	下端扣件	连接至其他 FC 子模块的下端扣件
E	滑轨卡榫	固定滑轨上的卡榫

5. 控制器外观尺寸 (单位: mm)



6. 简易配线示意图



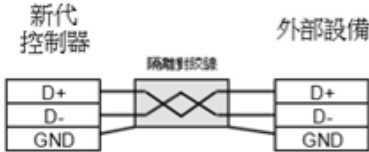
7. 接口定义

● P1~P4 接头定义

P1~P3	PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
	1	A+	6	C-	11	CW+
	2	A-	7	ALM+(+24V)	12	CW-
	3	B+	8	ALM-(GND)	13	CCW+
	4	B-	9	SERVO-ON	14	CCW-
	5	C+	10	SERVO-CLR	15	OUT_COM

● Option IO 接头定义

Option I/O	PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
	1	SRI5_D+	6	RS485_D-
	2	SRI5_D-	7	RS485_D+
	3	SRI6_D+	8	--
	4	SRI6_D-	9	5V
	5	GND	10	--



*注意：使用 RS485 接口时，请使用隔离对绞线。除了 D+与 D-的讯号线以外，请务必将隔离网接上两端的 GND，以避免 RS485 接口烧毁。

● MPG 接头定义

MPG	PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
	1	A+	6	--	11	MPG_IN4
	2	A-	7	MPG_IN0	12	MPG_IN5
	3	B+	8	MPG_IN1	13	MPG_IN6
	4	B-	9	MPG_IN2	14	GND
	5	--	10	MPG_IN3	15	5V

备注:

MPG_IN0~MPG_IN6 分别对应到 PLC 的 I56~I62

● 24V 电源接头定义

24V 電源輸入	PIN	SIGNAL
	1	24V
	2	GND
	3	--
	4	FG